

Relazione Tecnica di Laboratorio

Esperienza: Effetto Hall

Massimiliano Moro, Rémi Roux, Luca Tempesta, Simone Vallauri
(gruppo C1)

Sommario

Inserendo un campione di germanio drogato p all'interno di un elettromagnete studiamo l'effetto Hall: la formazione di una differenza di potenziale tra i lati della sonda. Valutando gli andamenti della tensione di Hall V_H contro la corrente i e il campo magnetico B , diamo una stima del coefficiente di Hall $R_H = (\dots \pm \dots) \text{m}^3/\text{C}$ del campione, e della concentrazione dei portatori di carica maggioritari $\rho = (\dots \pm \dots) \text{C}/\text{m}^3$. Infine, studiando anche la caratteristica $I(V)$ della sonda siamo in grado di fornire una stima della mobilità dei portatori al suo interno $\mu = (\dots \pm \dots)$.

Indice

1	Introduzione	2
1.1	Effetto Hall	2
1.2	Setup sperimentale	2
2	Caratterizzazione dell'elettromagnete	2
2.1	Uniformità del campo magnetico	2
2.2	Ciclo di isteresi	3
3	Tensione di Hall al variare della corrente	5
3.1	Regressioni su $V_H(i_p)$	6
3.2	Stima di R_H	6
4	Tensione di Hall al variare del campo magnetico	6
4.1	Regressioni su $V_H(B)$	6
4.2	Stima di R_H	7
5	Mobilità dei portatori	7
5.1	Caratteristica $i_p(V)$	7
5.2	Stima di μ	8
6	Conclusioni	8
A	Magnetoresistenza	9

1 Introduzione

1.1 Effetto Hall

Immergere un semiconduttore¹, attraversato da una corrente, dentro a un campo magnetico ha un effetto sul moto dei portatori di carica al suo interno: questi vengono spinti nella direzione mutuamente ortogonale a quella del moto stesso dei portatori e quella del campo magnetico. Questo fenomeno è chiamato effetto Hall.

L'accumulo dei portatori su un lato della sonda dovuto al fenomeno genera un campo elettrico: a regime, questa differenza di potenziale, controbilancia esattamente l'effetto del campo magnetico. Sperimentalmente, possiamo valutare l'effetto misurando la differenza di potenziale ai lati del semiconduttore e verificare che la tensione di Hall V_H segua l'andamento teorico:

$$V_H = \frac{R_H}{t} i_p B \quad (1.1)$$

dove R_H è il coefficiente di Hall relativo al materiale, t lo spessore del semiconduttore, i_p la corrente che fluisce al suo interno, e B il campo magnetico in cui è immerso.

[Add explanation about σ , μ : we need to have formulae to refer to!]

1.2 Setup sperimentale

Inseriamo la sonda di Hall (germanio drogato p) nel traferro di un elettromagnete. Misuriamo la tensione di Hall V_H con un elettrometro Keithley e la corrente i_p con un amperometro Amprobe 37XRA (come mostrato in ??), mentre controlliamo il campo magnetico generato attraverso la variazione di corrente di alimentazione delle bobine dell'elettromagnete (misurata con un amperometro analogo, come in ??).

2 Caratterizzazione dell'elettromagnete

Prima di studiare l'effetto Hall, abbiamo caratterizzato l'elettromagnete in modo da poter misurare indirettamente il campo magnetico usando la corrente di alimentazione.

2.1 Uniformità del campo magnetico

Abbiamo cominciato valutando l'intensità del campo magnetico in vari punti del traferro: suddividendolo in intervalli regolari abbiamo riportato i valori misurati con un magnetometro (...) su un istogramma. Si riconosce una regione di uniformità al centro del traferro (in ??) in cui gli effetti di bordo sono trascurabili: è proprio qui che abbiamo sempre posizionato la sonda di Hall.

In particolare, prendiamo la semidifferenza tra i valori di B misurati in questa regione:

$$\Delta B = (\dots \pm \dots) \text{mT} \quad (2.1)$$

come il limite minimo sull'incertezza del campo magnetico.

¹In realtà l'effetto Hall si può osservare anche con dei normali conduttori, come i metalli.

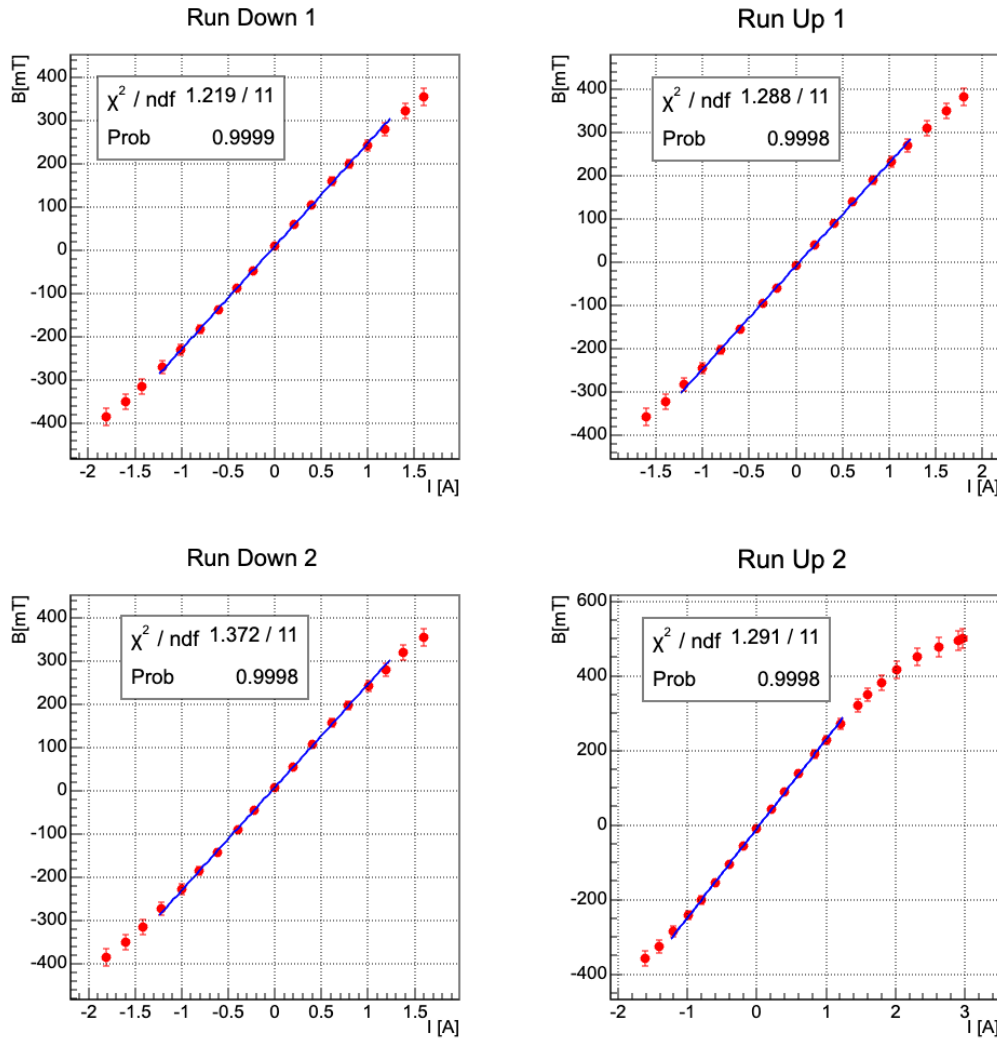


Fig. 2.1: ciao

2.2 Ciclo di isteresi

Per valutare la risposta del magnete alla corrente di alimentazione delle bobine nella regione di uniformità (punto centrale del traferro), abbiamo caratterizzato il ciclo di isteresi del magnete. Percorrendo interamente due cicli arrivando fino alla saturazione, abbiamo raccolto i dati in table 2.1, e in fig. 2.1.

Il magnete si comporta come un materiale molle: la forza coercitiva appare debole. Si osserva un'area compresa tra ciclo in discesa e salita estremamente ridotta rispetto ai cicli di isteresi di materiali duri.

Nello specifico, abbiamo effettuato delle regressioni lineari nelle regioni di linearità dei cicli di isteresi, ricavando le stime degli andamenti del campo magnetico B con la corrente di

$B_{\text{down},1}$	$\delta B_{\text{down},1}$	$i_{\text{down},1}$	$\delta i_{\text{down},1}$	$B_{\text{up},1}$	$\delta B_{\text{up},1}$	$i_{\text{up},1}$	$\delta i_{\text{up},1}$
355.200	18.760	1.602	0.034	-358.100	18.905	-1.605	0.034
322.500	17.125	1.406	0.031	-322.400	17.120	-1.400	0.031
279.300	14.965	1.180	0.028	-282.900	15.145	-1.195	0.028
243.000	13.150	0.999	0.025	-244.400	13.220	-1.007	0.025
200.400	11.020	0.800	0.022	-201.600	11.080	-0.806	0.022
159.000	8.950	0.619	0.019	-154.400	8.720	-0.599	0.019
104.500	6.225	0.393	0.002	-94.700	5.735	-0.353	0.002
59.800	3.990	0.208	0.001	-58.900	3.945	-0.206	0.001
9.300	1.625	0.000	0.000	-8.700	1.625	0.000	0.000
-47.700	3.385	-0.234	0.001	40.200	3.010	0.202	0.001
-87.700	5.385	-0.400	0.016	89.600	5.480	0.405	0.016
-136.400	7.820	-0.603	0.019	138.900	7.945	0.611	0.019
-183.300	10.165	-0.802	0.022	189.100	10.455	0.825	0.022
-228.500	12.425	-1.011	0.025	231.900	12.595	1.025	0.025
-269.900	14.495	-1.201	0.028	268.800	14.440	1.198	0.028
-314.100	16.705	-1.419	0.031	310.600	16.530	1.403	0.031
-349.400	18.470	-1.604	0.034	350.700	18.535	1.615	0.034
-383.800	20.190	-1.805	0.037	381.700	20.085	1.798	0.037
$B_{\text{down},2}$	$\delta B_{\text{down},2}$	$i_{\text{down},2}$	$\delta i_{\text{down},2}$	$B_{\text{up},2}$	$\delta B_{\text{up},2}$	$i_{\text{up},2}$	$\delta i_{\text{up},2}$
356.300	18.815	1.599	0.034	-358.700	18.935	-1.610	0.034
319.600	16.980	1.383	0.031	-325.100	17.255	-1.409	0.031
281.700	15.085	1.192	0.028	-284.800	15.240	-1.201	0.028
243.800	13.190	1.003	0.025	-240.800	13.040	-0.987	0.025
198.000	10.900	0.788	0.022	-202.500	11.125	-0.808	0.022
157.700	8.885	0.611	0.019	-156.000	8.800	-0.603	0.019
108.300	6.415	0.409	0.016	-106.200	6.310	-0.399	0.002
56.700	3.835	0.197	0.001	-56.400	3.820	-0.195	0.001
8.900	1.625	0.000	0.000	-8.700	1.625	0.000	0.000
-44.500	3.225	-0.219	0.001	42.500	3.125	0.210	0.001
-88.400	5.420	-0.400	0.016	87.200	5.360	0.395	0.002
-141.800	8.090	-0.621	0.019	137.500	7.875	0.602	0.019
-185.500	10.275	-0.808	0.022	190.200	10.510	0.830	0.022
-227.300	12.365	-1.001	0.025	227.700	12.385	1.000	0.025
-272.300	14.615	-1.213	0.028	272.700	14.635	1.208	0.028
-313.600	16.680	-1.416	0.031	321.900	17.095	1.456	0.032
-349.900	18.495	-1.606	0.034	349.500	18.475	1.602	0.034
-383.800	20.190	-1.807	0.037	381.700	20.085	1.798	0.037
-	-	-	-	414.900	21.745	2.013	0.040
-	-	-	-	452.000	23.600	2.318	0.045
-	-	-	-	476.700	24.835	2.627	0.049
-	-	-	-	495.400	25.770	2.900	0.053
-	-	-	-	499.900	25.995	2.977	0.055

Tab. 2.1: Dati relativi ai cicli di isteresi

alimentazione nelle bobine I :

$$B_{\text{up},1} = (\dots \pm \dots) \text{mT} + (\dots \pm \dots) \text{mT}/A \cdot I \quad (2.2)$$

$$B_{\text{down},1} = (\dots \pm \dots) \text{mT} + (\dots \pm \dots) \text{mT}/A \cdot I \quad (2.3)$$

$$B_{\text{up},2} = (\dots \pm \dots) \text{mT} + (\dots \pm \dots) \text{mT}/A \cdot I \quad (2.4)$$

$$B_{\text{down},2} = (\dots \pm \dots) \text{mT} + (\dots \pm \dots) \text{mT}/A \cdot I. \quad (2.5)$$

In particolare, possiamo verificare la compatibilità tra le quote delle coppie di salita e di discesa (con $Z_{\text{up}} = \dots$ e $Z_{\text{down}} = \dots$, accettati al 5%), e pure quella tra tutti i coefficienti angolari (con $\dots$). **[maybe insert into a table?]**

In virtù di questo, abbiamo calcolato gli andamenti medi (pesati per gli errori) sui cicli in salita/discesa, e su un ciclo generico:

$$B_{\text{up}} = (\dots \pm \dots) \text{mT} + (\dots \pm \dots) \text{mT}/A \cdot I \quad (2.6)$$

$$B_{\text{down}} = (\dots \pm \dots) \text{mT} + (\dots \pm \dots) \text{mT}/A \cdot I \quad (2.7)$$

$$B_{\text{mean}} = (\dots \pm \dots) \text{mT} + (\dots \pm \dots) \text{mT}/A \cdot I \quad (2.8)$$

dove l'errore sulla quota di B_{mean} lo abbiamo stimato con la differenza tra le quote di B_{up} e B_{down} .

[insert explanations into how we calculate B from I .]

3 Tensione di Hall al variare della corrente

Abbiamo misurato la tensione di Hall al variare della corrente i_p a valori diversi di campo magnetico B , per un totale di 10 set di dati. Useremo l'eq. (1.1) per stimare il valore di R_H .

Contributo disallineamento piastre Per un campo magnetico nullo ($B = 0$) ci aspettiamo di trovare un valore per la tensione di Hall $V_H \equiv 0$ per qualsiasi valore di corrente. Sperimentalmente però osserviamo (??) un andamento lineare tra la tensione di Hall e la corrente iniettata.

Questo contributo è attribuibile al disallineamento tra le facce del campione di germanio: siamo interessati a caratterizzarlo per sottrarlo all'andamento di $V_H(i_p)$ dovuto all'effetto Hall, l'idea è quella di "pulire" i dati da questo fondo.

Allora, facciamo una regressione lineare (sempre in ??), e otteniamo:

$$V_H = (\dots \pm \dots) \text{mV} + (\dots \pm \dots) \text{mV}/\text{mA} \cdot i_p \quad (3.1)$$

che è la retta che sottrarremo agli andamenti $V_H(i_p)$ con $B \neq 0$.²

²L'andamento $V_H(i_p)$ per $B \neq 0$ secondo il nostro modello è $V_H(i_p) = q + m \cdot i_p + V_H^0(i_p)$ dove V_H^0 è questo contributo ohmico. Ottenuta la caratterizzazione $V_H^0(i_p) = q^0 + m^0 \cdot i_p$ possiamo sottrarre q^0 e m^0 a q e m (propagando gli errori, assunti come indipendenti).

3.1 Regressioni su $V_H(i_p)$

Per ciascun set di dati di raccolto abbiamo effettuato una regressione lineare:

$$V_H = q + m \cdot i_p \quad (3.2)$$

aspettandoci, per confronto con l'eq. (1.1), che q sia compatibile con 0 mentre m dia una stima di $R_H B/t$, dopo aver sottratto (da m e q) il contributo dato dal disallineamento delle piastre (ricavati nell'eq. (3.1)).

I parametri ottenuti tramite i fit sono riportati in ??, e in particolare possiamo anche provare a verificare la compatibilità tra le quote e 0.

[they are not compatible: why?]

3.2 Stima di R_H

Per stimare R_H facciamo un'ulteriore regressione lineare all'andamento dei coefficienti angolari (debitamente corretti) in ?? con un modello lineare:

$$m = q' + m' \cdot B \quad (3.3)$$

aspettandoci che q' sia compatibile con 0, e che m' dia una stima di R_H/t (per confronto con l'eq. (1.1)).

Sperimentalmente abbiamo misurato la corrente di alimentazione delle bobine del magnete: per ricavare i valori corrispondenti di campo magnetico all'interno del traferro abbiamo usato l'andamento sul ciclo di isteresi medio (eq. (2.8)), come illustrato in precedenza.

Quindi, dalla regressione otteniamo:

$$q' = (\dots \pm \dots) \text{mV/mA} \quad m' = (\dots \pm \dots) \text{mV}/(\text{mA} \cdot \text{mT}) \quad (3.4)$$

per cui, data anche la misura di t in ??, otteniamo una stima di R_H :

$$R_{H,1} = (\dots \pm \dots) \text{m}^3/\text{C} \quad (3.5)$$

da cui possiamo anche ricavare una stima della concentrazione dei portatori di carica:

$$\rho_1 = (\dots \pm \dots) \text{C}/\text{m}^3. \quad (3.6)$$

4 Tensione di Hall al variare del campo magnetico

Analogamente a quanto fatto nella sezione precedente, sfruttiamo l'eq. (1.1) misurando la tensione di Hall al variare del campo magnetico B per 6 valori corrente i_p diversi.

4.1 Regressioni su $V_H(B)$

Per passare dalle misure della corrente di alimentazione delle bobine a quelle di campo magnetico abbiamo usato gli andamenti specifici degli emicicli di isteresi ascendenti e discendenti (eq. (2.6) e eq. (2.7)).

Nuovamente, per confronto con eq. (1.1) ci aspettiamo un andamento lineare e quindi effettuiamo delle regressioni con il modello:

$$V_H = q + m \cdot B \quad (4.1)$$

aspettandoci che q sia compatibile con 0 mentre m dia una stima di $R_H i_p / t$, dopo aver sottratto (da q) il contributo $V_h(i_p^*)^3$ dato dal disallineamento delle piastre.

In particolare, riportiamo i parametri risultanti dai fit (in ??) nella tabella (??). Anche in questo caso possiamo verificare la compatibilità delle quote (corrette) con 0 con dei test Z: tutti vengono accettati al 5% (con i risultati riportati sempre in ??).

4.2 Stima di R_H

Di nuovo, ci aspettiamo che l'andamento dei coefficienti angolari di $V_H(B)$ sia lineare in i_p . Allora effettuiamo una regressione lineare:

$$m = q' + m' \cdot i_p \quad (4.2)$$

ed effettivamente otteniamo:

$$q' = (\dots \pm \dots) \text{mV/mT} \quad m' = (\dots \pm \dots) \text{mV}/(\text{mT} \cdot \text{mA}) \quad (4.3)$$

per cui, data sempre la misura di t in ??, otteniamo una seconda stima di R_H :

$$R_{H,2} = (\dots \pm \dots) \text{m}^3/\text{C} \quad (4.4)$$

e pure della concentrazione dei portatori di carica maggioritari:

$$\rho_2 = (\dots \pm \dots) \text{C}/\text{m}^3. \quad (4.5)$$

Stima complessiva di R_H In particolare, possiamo verificare che le stime $R_{H,2}$ e ρ_2 siano compatibili con $R_{H,1}$ e ρ_1 . Svolgendo i test Z troviamo che $Z_R = \dots$ e $Z_\rho = \dots$: entrambi sono accettabili al 5%. Allora, mediamo le due stime pesando per l'errore e otteniamo:

$$R_H = (\dots \pm \dots) \text{m}^3/\text{C}. \quad (4.6)$$

5 Mobilità dei portatori

Stimato il coefficiente di Hall R_H , per dare una stima della mobilità μ dei portatori di carica dentro al campione di germanio è sufficiente determinare la resistenza del campione.

5.1 Caratteristica $i_p(V)$

Per stimare la resistenza della sonda di Hall, ne abbiamo misurato la caratteristica $i_p(V)$ (i dati sono riportati in ??). Dato l'andamento ohmico, possiamo stimare facilmente la resistenza del campione facendo una regressione lineare (in ??):

$$i_p = R \cdot V + \Delta \quad (5.1)$$

e ricaviamo le stime:

$$R = (\dots \pm \dots) \Omega \quad \Delta = (\dots \pm \dots) \text{mA} \quad (5.2)$$

verificando anche con un test Z la compatibilità di Δ con 0 ($Z =$, accettato al 5%).

³In questo caso, diversamente da prima, il contributo è costante per ogni curva: dipende dal valore fissato di corrente nella sonda.

5.2 Stima di μ

Data la resistenza (in eq. (5.2)) possiamo calcolare la resistività ρ :

$$\rho = \frac{t \cdot w \cdot R}{L} = (\dots \pm \dots) \Omega \cdot \text{mm} \quad (5.3)$$

usando i dati sulle dimensioni della sonda in ??, da cui abbiamo anche che:

$$\mu = \frac{R_H}{\rho} = (\dots \pm \dots) ?! \quad (5.4)$$

dove R_H è stima come in eq. (4.6).

6 Conclusioni

[last thing!]

A Magnetoresistenza

Riferimenti bibliografici